

TD/TP 5 DE CALCUL NUMÉRIQUE

Méthodes itératives de base

T. Dufaud (thomas.dufaud@uvsq.fr)

—M1 CHPS—

Cette fiche de TD/TP est associée au cours de calcul numérique sur les méthodes itératives de base.

Les exercices sont à réaliser sur feuille puis à implémenter en Scilab. Ces exercices seront approfondis en TP.

► **Exercice 1. Étude du processus itératif de Richardson**

Soit l'itération de Richardson :

$$x^{k+1} = x^k + \alpha(b - Ax^k) \quad (1)$$

avec $\alpha \in \mathbb{R}^{*+}$.

1. Écrire la matrice d'itération G_α de ce processus, i.e écrire $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ telle que :

$$x^{k+1} = G_\alpha x^k + \alpha b \quad (2)$$

2. Écrire un encadrement pour les valeurs propre de G_α .
3. Quelles sont les conditions sur α pour que la méthode converge ?
4. Quelle est la valeur optimal pour α ?
5. Appliquez ces résultats théorique sur le problème de Poisson 1D sous Scilab.
6. Tracez les historiques de convergences pour différentes valeurs de α .

► **Exercice 2. Étude de la méthode de Jacobi**

1. Appliquez la méthode de Jacobi à une matrice tridiagonale.
2. Analysez la complexité de cet algorithme. Quelles modifications pouvez-vous apporter pour diminuer la complexité ?
3. Dans le cas particulier de Poisson 1D, que dire de la méthode de Jacobi ? Quelles modifications pouvez-vous apporter pour diminuer la complexité ?
4. Effectuez quelques itérations de la méthode de Jacobi pour le problème Poisson 1D, pour $n = 3$.
5. Implémentez cette méthode sous Scilab.
6. Analysez la convergence (tracez l'historique de convergence).

► **Exercice 3. Étude de la méthode Gauss-Seidel**

1. Appliquez la méthode de Gauss-Seidel à une matrice tridiagonale.
2. Analysez la complexité de vos algorithmes. Quelles modifications pouvez-vous apporter pour diminuer la complexité ?
3. Effectuez quelques itérations de cette méthode pour le problème Poisson 1D, pour $n = 3$.
4. Implémentez cette méthode sous Scilab.
5. Analysez la convergence (tracez l'historique de convergence). Que dire des performances de cette méthode tant numérique qu'en terme de temps de calcul par rapport à Jacobi ? (justifiez)

► **Exercice 4. Étude de la méthode SOR et SSOR**

1. Comment obtient-on une méthode SOR ?
2. Implémentez cette méthode sous Scilab.
3. Implémentez la méthode SSOR sous Scilab.
4. Analysez la convergence (tracez l'historique de convergence). Que dire des performances de cette méthode tant numérique qu'en terme de temps de calcul par rapport à Gauss Seidel ? (justifiez)